

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین اول

عبارت‌های منظم، ماشین حالات متناهی

گردآورندگان:

امیرعلی قزوینیان

ریحانه سادات تقوی

سوال اول

برای هر يك از زبان‌های زیر، یک عبارت منظم بنویسید.

الف: رشته‌هایی که هیچ 11 نداشته باشد $\Sigma = \{1,0\}$

پاسخ

$$(0|10)^*(\epsilon|1)$$

ب: رشته‌هایی که با همان سمبلی که شروع شده، تمام شود. $\Sigma = \{1,0\}$

پاسخ

$$0(0|1)^*0|1(0|1)^*1$$

ج: رشته‌هایی که هیچ‌وقت سه نماد متوالی یکسان ندارند (یعنی نه aaa و نه bbb) $\Sigma = \{a,b\}$

پاسخ

$$(((a|aa)(b|bb))^*(\epsilon|a|aa))|(((b|bb)(a|aa))^*(\epsilon|b|bb))$$

د: رشته‌هایی که تعداد aها و bها هر دو زوج است یا هر دو فرد است. $\Sigma = \{a,b\}$

پاسخ

$$(aa|bb|ab|ba)^*$$

ه: رشته‌هایی که در آن تعداد وقوع bهای بعد حرف a زوج باشد (همانند: abb, baaabbbbbb) $\Sigma = \{a,b\}$

پاسخ

$$b^*(a(bb)^*)^*$$

و: رشته‌هایی که تعداد رخداد a بر 5 بخش پذیر باشد. $\Sigma = \{a,b\}$

پاسخ

$$(b^*ab^*ab^*ab^*ab^*)^*$$

ز: رشته‌هایی که شامل دقیقاً دو رخداد aa باشد (رشته aaa دارای دو رخداد aa می‌باشد) $\Sigma = \{a,b\}$

پاسخ

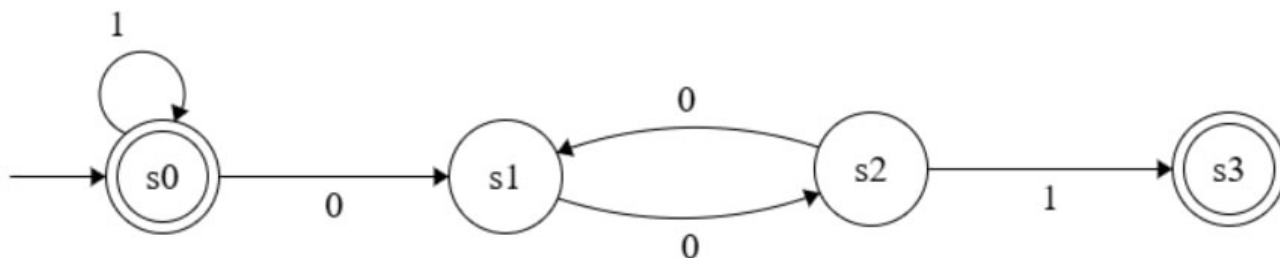
$$b^*(ab^*)^*(aaa|aab^*(ab^*)^*aa)(b^*a)^*b^*$$

سوال دوم

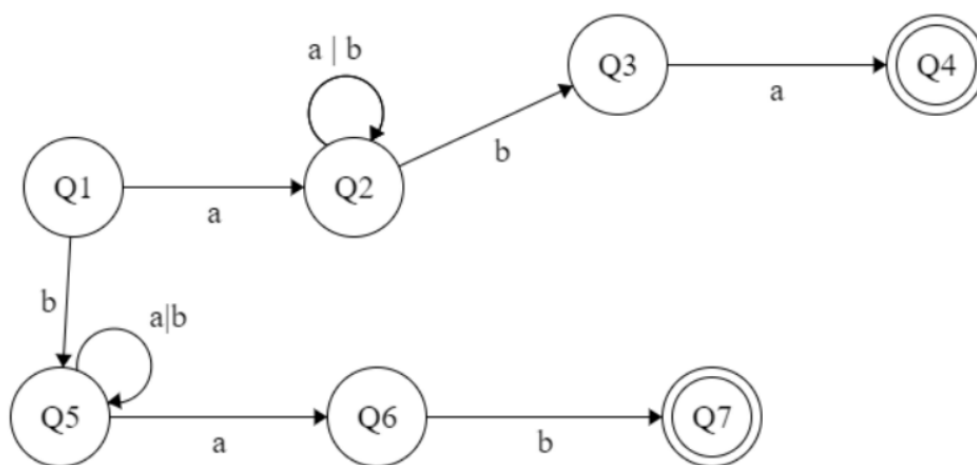
برای زبان منظم زیر FSA رسم کنید.

الف: زبانی روی حروف الفبای $\{0,1\}$ تعریف کن که شامل تمام رشته‌هایی باشد که تعداد 0 ها زوج باشد و رشته با 1 تمام شود.

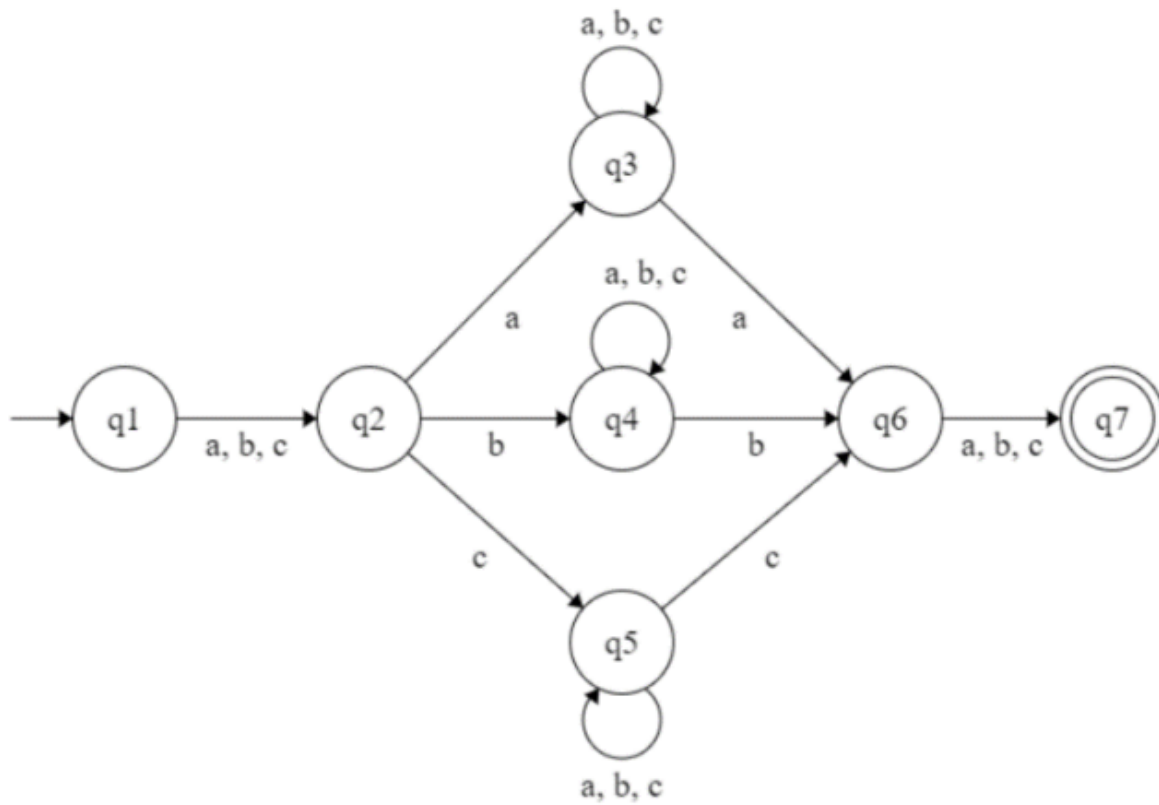
پاسخ



ب: تمام رشته‌هایی که کاراکتر اول آخر آن یکی باشد و کاراکتر یکی مانده به آخر متفاوت از کاراکتر آخر باشد. $\Sigma = \{a,b\}$
 Q_1 استتیت شروع است.



ج: تنها رشته‌هایی با طول بزرگتر مساوی 4 را پذیرش میکند که حرف دوم و یکی مانده به آخر آنها یکسان است
 $\Sigma = \{a, b, c\}$
 پاسخ



موفق باشید!